PROJECT CONCEPT & MECHANICS

종이 딱지 불어먹기 (퍼크)

Version 1.0.0 | Game Design Dept.

1. 물리 엔진 기반 역학 분석

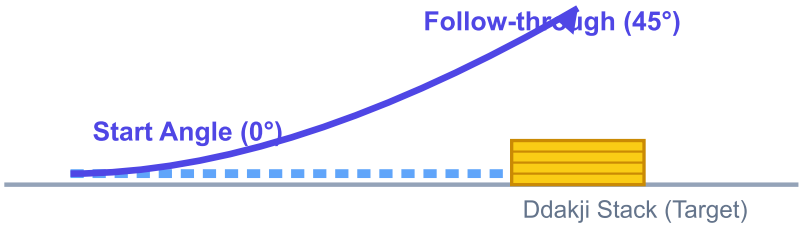
1990년대 유행했던 '동그란 종이 딱지 불어먹기(퍼크/파크)'를 모바일 게임으로 완벽히 재현하기 위해, 실제 놀이에서 발생하는 유체 역학(바람의 흐름)과 플레이어의 신체 제어 요소(고개 각도, 타이밍)를 분석하여 게임의 코어 메커니즘으로 정의합니다.

가설 A: 고개(각도)의 팔로스루

길게 **'푸어억'** 부는 동안 얼굴(고개)을 아래에서 위로 들어 올리는 동작은 게임 내 **[발사 각도 제어]** 스킬에 해당합니다. 바닥과 수평하게 시작된 바람을 끝부분에서 위로 쳐올려, 딱지 아래로 파고든 공기가 위로 솟구치는 '양력의 궤적'을 완성하는 핵심 컨트롤입니다.

가설 B: 더미의 반동과 틈새

더미가 바람에 들썩였다가 되돌아오는 찰나의 타이밍을 노리는 것은 **[크리티컬 히트 / 콤보]** 시스템의 근간입니다. 한 번 살짝 불어('훗') 미세한 틈을 만들고, 가라앉기 직전에 강한 바람('퍽')을 밀어 넣는 2단 콤보가 숙련자의 주요 기술입니다.



타점의 중요성: 폐활량(힘)이 아무리 높아도 입술의 위치가 바닥에서 떠서 위에서 아래로 바람이 꽂히면 딱지는 오히려 바닥에 밀착됩니다. 입술을 바닥 면에 완전히 밀착시키는 '자세(높이 조절)'가 실력의 70%를 좌우합니다.

2. 시스템 파라미터 (설계 수치)

실제 놀이의 역학을 모바일 환경의 게이지 바(Gauge bar) 및 스와이프(Swipe) 조작으로 치환하기 위한 기준 수치입니다.

게임 내 변수	어림값 범위 (현실 기준)	인게임 구현 방안
숨 길이 (스킬 타입)	퍽: 0.1~0.3초 / 푸어억: 0.8~1.5초	터치 시간(Tap / Hold)으로 스킬 분기
고개 각도 변화량	0° (바닥 고정) ~ 최대 45° (젖힘)	화면 하단에서 상단으로 스와이프하는 궤적
고개 회전 속도	약 60°/초 ~ 120°/초	스와이프 가속도(탄력)에 비례하여 양력 보너스 부여
입과 더미 거리	3cm ~ 10cm	캐릭터 배치 시 슬라이더로 조절 (너무 가까우면 파울)
더미 높이 / 장수	약 0.5cm (5장) ~ 3cm (30장)	스테이지(판돈) 규모. 높을수록 긴 '푸어억' 필수
밀착도 (입술 높이)	바닥과의 각도 0~15° 이내	타이밍 게이지의 '퍼펙트 존'으로 설정

3. 핵심 게임 설계 지침 (Core Directives)

- **힘보다는 궤적:** 단순 연타로 '바람 게이지(힘)'를 채우는 방식을 지양하고, 바람의 타점(높이)과 스와이프 발사 각도를 맞추는 컨트롤 중심 게임으로 설계합니다.
- **스킬의 이원화:** 적은 장수를 정밀하게 노리는 '퍽(Tap)'과 덩어리를 통째로 넘기는 '푸어억(Hold+Swipe)'을 상황에 맞게 유저가 선택하게 합니다.
- **반동 타이밍 (콤보 시스템):** 딱지 더미가 미세하게 들썩이는 0.1~0.2초의 찰나에 2차 입력을 성공시키면 무조건 전체가 뒤집히는 '크리티컬 시스템'을 도입합니다.
- **물리적 타격감:** 종이 더미가 허공으로 솟구쳐 흩어지다가 바닥에 뒷면으로 착 달라붙는 시각적 쾌감과 사운드(퍼-억, 촥)에 폴리싱(Polishing) 자원을 집중합니다.
- **변수 창출 (반딱):** 완전히 넘어가지 않고 벽에 기대어 선 상태(일명 '세워짐') 발생 시, 보너스 샷 기회를 주는 미니 이벤트를 연출합니다.

결론: 성공적인 기획을 위해서는 "입을 바닥에 붙이는 수고로움"과 "고개를 쳐올리는 리듬감"을 모바일 UX로 매끄럽게 번역하는 것이 관건입니다.